

## 1. Activitat 4 — Experiments compostos

Calcular probabilitats d'experiments de diverses etapes amb arbres de probabilitat, i distingir successos dependents i independents (amb i sense reposició) per prendre decisions.

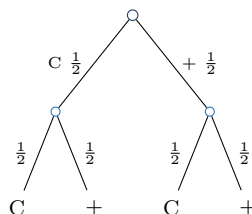
### 1.1 Idea clau

Molts experiments tenen **diverses etapes**: llançar dues monedes, treure dues cartes, fer dos diagnòstics. Per a aquests casos, l'**arbre de probabilitat** és l'eina reina: cada branca porta la seva probabilitat, i recórrer un camí és multiplicar-les. La gran pregunta serà si una etapa **depèn** de l'anterior o no.

### 1.2 L'arbre de probabilitat

#### Regla del producte (per un camí)

En un arbre de probabilitat, la probabilitat d'un camí és el **producte** de les probabilitats de les seves branques. Per a un succés que es pot donar per diversos camins, se **sumen** les probabilitats dels camins.



Dues monedes:  $P(CC) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ . Els quatre camins ( $CC$ ,  $C+$ ,  $+C$ ,  $++$ ) sumen 1.

### 1.3 Dependents o independents

#### Amb reposició o sense

- **Independents (amb reposició)**: el resultat d'una etapa *no* afecta la següent. Si treus una bola, la tornes i en treus una altra, les probabilitats no canvien.
- **Dependents (sense reposició)**: el resultat d'una etapa *sí* que afecta la següent. Si no tornes la bola, a la segona extracció n'hi ha una menys.

La **probabilitat condicionada**  $P(B \text{ si } A)$  és la de  $B$  un cop ja ha passat  $A$ .

#### Exercici resolt 1.1 — Amb i sense reposició

Una bossa té 3 boles roges i 2 blaves. Es treuen 2 boles. Calcula  $P$ (dues roges) (a) amb reposició; (b) sense reposició.

**Solució.** (a) **Amb reposició** (independents):  $P = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$ .

(b) **Sense reposició** (dependents): després de treure una roja, queden 2 roges de 4:  
 $P = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$ .

**Resposta:** (a)  $\frac{9}{25}$ ; (b)  $\frac{3}{10}$ .

**Exercicis per fer**

- 1.1 Dues monedes.** Amb l'arbre, calcula:
- (a)  $P(\text{dues cares})$
  - (b)  $P(\text{exactament una cara})$
  - (c)  $P(\text{almenys una cara})$
- 1.2 Dos daus.** En llançar dos daus, calcula:
- (a)  $P(\text{suma } 7)$
  - (b)  $P(\text{dos sisos})$
  - (c)  $P(\text{dobles})$
- 1.3 Amb reposició.** Una bossa té 4 boles roges i 3 verdes. Es treuen 2 boles *amb* reposició. Calcula  $P(\text{dues roges})$ .
- 1.4 Sense reposició.** Amb la mateixa bossa (4 roges, 3 verdes), ara *sense* reposició, calcula  $P(\text{dues roges})$ .
- 1.5 Arbre complet.** Dibuixa l'arbre de treure 2 boles sense reposició d'una bossa amb 2 roges i 1 blava, amb les probabilitats a cada branca.
- 1.6 Condicionada.** D'una baralla es treu una carta i *no* es torna; després una altra. Si la primera va ser un as, quina és la probabilitat que la segona també ho sigui?
- 1.7 Decisió amb dades.** En un test mèdic, la probabilitat d'encertar quan hi ha malaltia és alta, però també hi ha falsos positius. Per què convé fer *dues* proves independents abans de decidir? (*Raona amb la idea de multiplicar probabilitats petites.*)
- 1.8 Troba l'error.** Per calcular  $P(\text{dues roges})$  sense reposició (bossa 3 roges, 2 blaves), un company fa  $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5}$ . Què ha oblidat? Quin és el càlcul correcte?
- 1.9 Repte N3+.** Una bossa té 5 boles: 3 roges i 2 blaves. Es treuen 2 sense reposició. Calcula  $P(\text{una de cada color})$ . (*Pista: hi ha dos camins, roja-blava i blava-roja; suma'ls.*)
- 1.10 Per al Quadern d'eines.** Escribeu la regla del producte (per camí) i de la suma (per successos), la diferència entre amb i sense reposició, i què és la probabilitat condicionada, amb un exemple.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 4

- 1.1 (a)  $\frac{1}{4}$ . (b) camins C+ i +C:  $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ . (c)  $1 - P(\text{cap cara}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ .
- 1.2 (a)  $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ . (b)  $\frac{1}{36}$ . (c)  $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ .
- 1.3  $\frac{4}{7} \cdot \frac{4}{7} = \frac{16}{49}$ .
- 1.4  $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7}$ .
- 1.5 Arbre: 1a extracció R ( $\frac{2}{3}$ ) o B ( $\frac{1}{3}$ ). Si R, 2a: R ( $\frac{1}{2}$ ) o B ( $\frac{1}{2}$ ). Si B, 2a: R ( $\frac{2}{2} = 1$ ). (Camins: RR  $\frac{1}{3}$ , RB  $\frac{1}{3}$ , BR  $\frac{1}{3}$ .)
- 1.6 Queden 3 asos de 51 cartes:  $P = \frac{3}{51} = \frac{1}{17}$ .
- 1.7 Perquè multiplicar dues probabilitats (les de cada prova) dona un número més petit: la probabilitat de *dos* falsos positius seguits és molt menor que la d'un de sol, així que dues proves coincidents fan la decisió molt més fiable.
- 1.8 Ha oblidat que sense reposició la segona extracció canvia: després d'una roja queden 2 roges de 4. Correcte:  $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$ .
- 1.9 Camí R-B:  $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20}$ ; camí B-R:  $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{20}$ . Suma:  $\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$ .
- 1.10 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

## Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Experiments compostos amb **arbre de probabilitat** i la distinció dependents/independents (amb/sense reposició). Tres sessions; és el nucli de la probabilitat de B.
- **Producte i suma (ex. 1, 9).** Multiplicar per un camí, sumar per successos amb diversos camins: és la mecànica de l'arbre. Descompondre en camins és el criteri 4.1.
- **L'error rei (ex. 8).** Tractar com a independent un experiment sense reposició (no actualitzar la segona probabilitat) és l'error central; l'arbre ho fa evident.
- **Condicionada (ex. 6).**  $P(B \text{ si } A)$  s'introdueix de manera intuïtiva a través del «què queda» després de la primera etapa; sense formalisme excessiu.
- **Decisió amb risc (ex. 7).** Els contextos de diagnòstic connecten amb la presa de decisions (Activitat 5) i la ciutadania crítica.
- **Manipulatiu i simulació.** Bosses de boles reals i simuladors per contrastar amb el càlcul (DUA).
- **Quadern d'eines (ex. 10).** L'arbre de probabilitat i la condicionada són el centre de la probabilitat composta.